14-7-14

1)

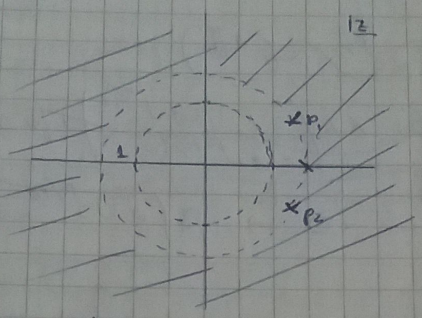
$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2z^{-1} + \frac{4}{3}z^{-2}}$$

2) - Si es causal, la ROC incluye el infinito.
- Si es estable, la ROC incluye el círculo unitario.

Polos de $H(z)$:

$$1 - \frac{2}{z} + \frac{4}{3z^2} = 0 \Rightarrow z_p = \frac{3 \pm j\sqrt{3}}{2} \quad \wedge \quad |z_p| > 1$$

La ROC es:



Como no incluye a $|z|=1$, es inestable.

6) Ubico los ceros de $H(z)$:

$$1 - \frac{2}{z} + \frac{1}{z^2} = 0$$

Utilizando la para-conjugación:

$$H^*\left(\frac{1}{z^*}\right) = \frac{1 + 2z^* + z^{*2}}{1 - 2z^* + \frac{4}{3}z^{*2}}$$

← Es un sistema de fase mínima causal y estable, fue posee la misma resp. en frec. que el sistema anterior.

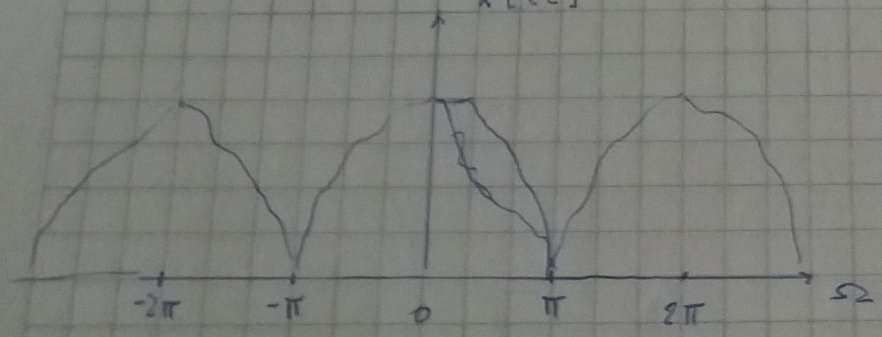
2) $x_c(t) = s(t) + q(t)$

$s(t)$: Señal de banda limitada a 1 KHz.
$q(t)$: $A \operatorname{sen}(2\pi 50 t)$ con $A > 0$.

Se muestrea $x_c(t)$ sin aliasing.

Filtro digital: $y[n] = x[n] + \alpha x[n-1] + \beta x[n-2]$

Luego de digitalizar:



Se muestreó a $2\pi = 1\text{KHz} \cdot T$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{1\text{KHz}}$$

Entonces: $\omega_{c[d]} = 0{,}05\ \text{KHz} \cdot \frac{2\pi}{1\text{KHz}}$

$\omega_{c[d]} = 2\pi \cdot 0{,}05$

$= \frac{\pi}{20}$ ↳ Lo que debo filtrar.

$$Y[\Omega] = X[\Omega] + \alpha e^{-j\Omega} X[\Omega] + \beta e^{-j2\Omega} X[\Omega]$$

$$Y[\Omega] = X[\Omega]\left[1 + \alpha e^{-j\Omega} + \beta e^{-j2\Omega}\right]$$

$$H[\Omega] = \frac{Y[\Omega]}{X[\Omega]} = 1 + \alpha e^{-j\Omega} + \beta e^{-j2\Omega}$$

Conhecendo que: $\begin{cases} Y\left[\frac{3\pi}{20}\right] = 0 \\ H\left[\frac{\pi}{20}\right] \cdot X\left[\frac{\pi}{20}\right] = Y\left[\frac{\pi}{20}\right] \end{cases}$

(A) $1 + \alpha e^{-j\frac{\pi}{20}} + \beta e^{-j\frac{\pi}{10}} = 0$

(B) $1 + \alpha e^{j\frac{\pi}{20}} + \beta e^{j\frac{\pi}{10}} = 0$ $\Rightarrow$ ~~$1 + \alpha e^{j\frac{\pi}{20}} + \beta e^{-j\frac{\pi}{10}} = 1 + \alpha e^{-j\frac{\pi}{20}} + \beta e^{j\frac{\pi}{10}}$~~

$$\alpha\left(e^{-j\frac{\pi}{20}} - e^{j\frac{\pi}{20}}\right) = \beta\left(e^{j\frac{\pi}{10}} - e^{-j\frac{\pi}{10}}\right)$$

(A): $\alpha = \dfrac{-1 - \beta e^{-j\pi/10}}{e^{-j\pi/20}}$ $\Rightarrow$ (B): $1 + \left(\dfrac{-1 - \beta e^{-j\pi/10}}{e^{j\pi/20}}\right) + \beta e^{j\pi/10} = 0$

$$e^{j\pi/20} - 1 - \beta e^{-j\pi/10} + \beta e^{j\frac{3\pi}{20}} = 0 \Rightarrow \beta\left(e^{-j\pi/10} + e^{j\frac{3\pi}{20}}\right) = e^{j\pi/20} - 1$$

$$\beta = \frac{e^{j\pi/20} - 1}{e^{-j\pi/10} + e^{j\frac{3\pi}{20}}} \cdot \frac{e^{-j\pi/20}}{e^{-j\pi/20}}$$

$$\alpha = -e^{j\pi/20} - \beta e^{-j\pi/20}$$

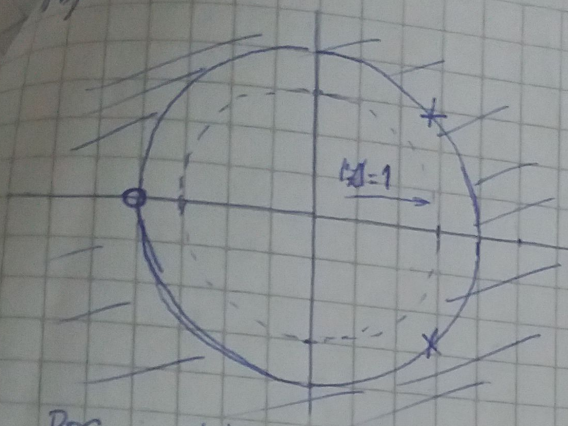
(B): $1 + \left(-e^{j\pi/20} - \beta e^{-j\pi/20}\right)e^{j\pi/10} + \beta e^{j\pi/10} = 0 \Rightarrow 1 - e^{j\frac{\pi}{20}} + \beta\left(e^{j\pi/10} - e^{-j\frac{\pi}{20}}\right) = 0$

$$1 - e^{j\pi/10} - \beta + \beta e^{j\pi/10} = 0 \Rightarrow \beta\left(e^{j\pi/10} - 1\right) = e^{j\pi/10} - 1$$

$\boxed{\beta = 1}$ $\rightarrow$ $\alpha = -e^{j\pi/20} - e^{-j\pi/20} = 0$?

$\boxed{\alpha = 0}$

b)



ROC inestable, causal

ROC $\{|z| < \frac{1}{2}\}$ ⟹



ROC, estable causal

Al definir $H'(z) = H(\frac{1}{z})$:

- Todo lo que está en $|z|=1$ {resp en frec} queda inalterado, los polos pasan a formar parte del círculo interno a $|z|<1$. De esta forma el sistema pasa a ser estable, adaptándose de causal y con la resp en frec perdida.

$$H(z) = H(\frac{1}{z})$$

$$H(z) = \frac{z^2 + 2z + 1}{\frac{4}{3}z^2 - 2z + 1}$$